

AutoCAD

Pontos 2D szerkesztést segítő
funkciók, tárgyraszter és
tárgyraszter-követés

CAD oktató videók

◉ Megosztott mappában

- <https://www.dropbox.com/sh/htnyzrwa5ci3f2g/AAApbw4f2IUyhDJWBNZJ27Z0a?dl=0>

◉ Általános funkciók

- 03_01_AutoCAD_Raszter_halo_ortho_polaris.mp4: Célzást segítő eszközök kapcsolóinak láthatósága. Rajzbeáll parancs. Raszter és háló. Ortho mód. Poláris követés. (19:37 perc)
- 03_02_AutoCAD_Vegyes_celzas_feladatmegoldas.mp4: Feladatmegoldás manuális és pontos célzásos koordináta megadásokkal. (6:14 perc)

CAD oktató videók

● Tárgyraszter célzás

- 03_03_AutoCAD_Targyraszter_beallitasok.mp4:
Tárgyraszter funkció beállításai és használata.
(15:51 perc)
- 03_04_AutoCAD_Targyraszter_meroleges_paruhuzamos.mp4: Merőleges és párhuzamos szerkesztése feladatmegoldások. (11:43 perc)
- 03_05_AutoCAD_Targyraszter_erinto.mp4: Érintő és késleltetett érintő feladatmegoldások. (8:27 perc)
- 03_06_AutoCAD_Targyraszter_kovetes.mp4: Tárgyraszter követéssel megoldott geometriai szerkesztések (6:02 perc)

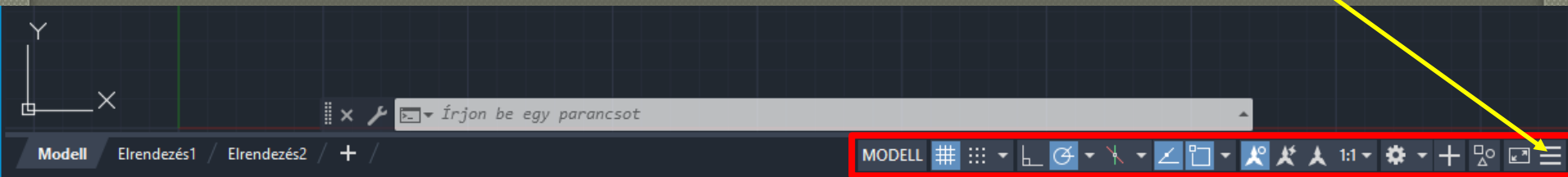
Szerkesztést segítő funkciók

● Sokféle lehetőség

- Koordináta értékek kijelzése
- Szálkereszt mozgásának korlátozása
- Szálkereszt mozgásához kapcsolódó segítségek
- ...

● Kapcsolásuk

- Funkcióbillentyűk illetve alsó ikonsor
- Vizuális jelzés: világoskék háttérű a bekapcsolt funkció
- Az ikonsor az utóbbi években túlszűfolt lett, ezért testreszabhatóvá tették, mi jelenjen meg



Ikon sor testreszabása

● Jobb alsó ikonra kattintás

- A funkció melletti pipa azt jelenti, hogy az adott funkció kapcsolója megjelenik az ikon sorban
- Nem a funkció bekapcsoltságát mutatja!

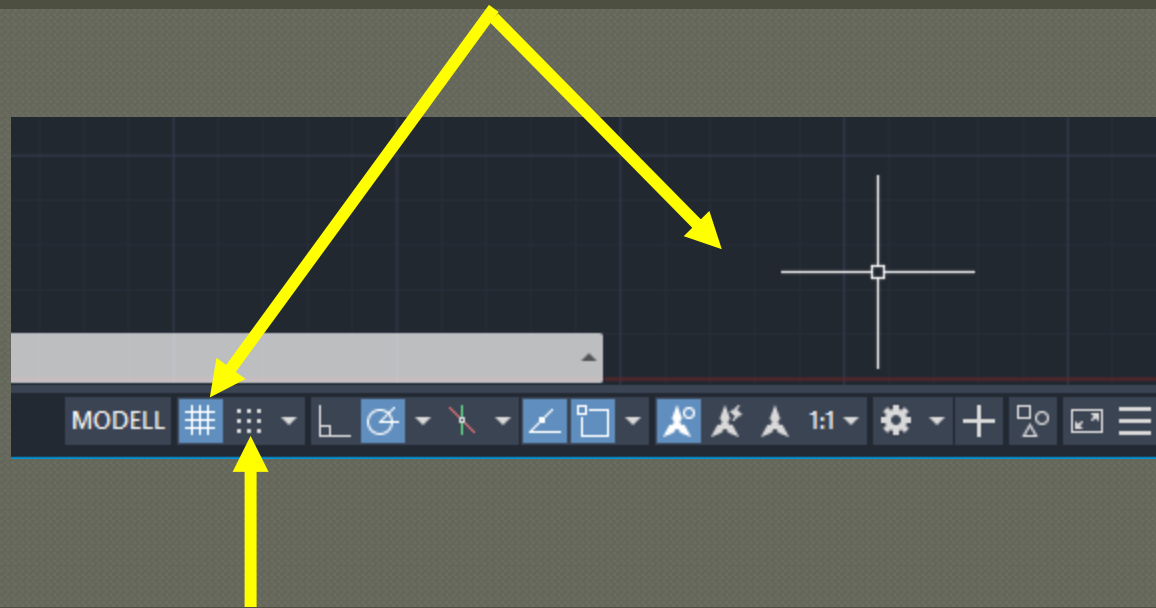
● Érdeemes bekapcsolni (az alapértelmezetten kikapcsoltak közül)

- Koordináták
- Vonalvastagság

Koordináták
✓ Modelltér
✓ Háló
✓ Rasztermód
Megállapított kényszerek
Dinamikus adatbevitel
✓ Orto mód
✓ Poláris követés
✓ Izometrikus rajzolás
✓ Tárgyraszterkövetés
✓ 2D tárgyraszter
Vonalvastagság
Átlátszóság
Ciklikus kiválasztás
3D Tárgyraszter
Dinamikus FKR
Kiválasztás szűrése
Minialkalmazás
✓ Feliratozás láthatósága
✓ Automatikus lépték
✓ Feliratozáslépték
✓ Munkaterületek közti váltás
✓ Feliratozásfigyelő
Mértékegységek
Gyorstulajdonságok
Felhasználói felület zárolása
✓ Objektumok elkülönítése
Grafikus teljesítmény
✓ Tiszta képernyő

Háló és háló raszter

Háló: vizuális elem, négyzetrácsos megjelenítés, segít a tájékozódásban, nem nyomtatódik ki, nagyításkor adaptív módon skálázódik. Alapértelmezetten aktív.



Raszter mód: a szátkereszt csak diszkrét léptékben mozgatható (egy négyzetrács pontjain), az osztáspontok távolsága és a raszter háló szöge is állítható. Csak koordináta megadásnál él! Alapértelmezetten kikapcsolt.

Raszter beállítása

Rasztermód bekapcsolása és raszterosztás beállítása

Parancs: **RAJZBEÁLL** / **Raszter és háló** fül

The screenshot shows the 'Rajzbeállítások' (Drawing Settings) dialog box with the 'Raszter és háló' (Grid and Grid) tab selected. The dialog has a title bar with a red 'A' icon and a close button. The tabs are 'Raszter és háló', 'Poláris követés', 'Tárgyraszter', '3D Tárgyraszter', and 'Dinamikus adatbevitel'. The 'Raszter és háló' tab contains the following settings:

- ☐ **Raszter Be (F9)**
 - Raszterkiosztás**
 - Raszterkiosztás X irányban:
 - Raszterkiosztás Y irányban:
 - ☒ Egyenlő X és Y kiosztás
 - Poláris kiosztás**
 - Poláris távolság:
 - Raszter típusa**
 - ☒ Háló raszter
 - ☒ Négyzetleges raszter
 - ☐ Izometrikus raszter
 - ☐ Poláris raszter
- ☒ **Háló Be (F7)**
 - Hálóstílus**
 - Pontozott háló megjelenítése a következőben:
 - ☐ 2D modelltér
 - ☐ Blokkszerkesztő
 - ☐ Lap/elrendezés
 - Hálókiosztás**
 - Hálókiosztás X irányban:
 - Hálókiosztás Y irányban:
 - Legyen fősor minden:
 - Háló működése**
 - ☒ Adaptív háló
 - ☐ Hálókiosztás alatti részfelosztás engedélyezése
 - ☒ Háló megjelenítése a Határokon túl
 - ☐ Dinamikus FKR követése

At the bottom of the dialog are four buttons: 'Beállítások...', 'OK', 'Mégse', and 'Súgó'.

Raszter beállítása

Rasztermód bekapcsolása és raszterosztás beállítása

Parancs: `raszter`

Adja meg a raszterkiosztást vagy `[BE/KI/Arány/Stílus/Típus]` `<aktuális>`:

Stílus: Szabványos vagy Izometrikus

Típus: Háló vagy Poláris

Háló bekapcsolása és hálókiosztás beállítása

Parancs: `háló`

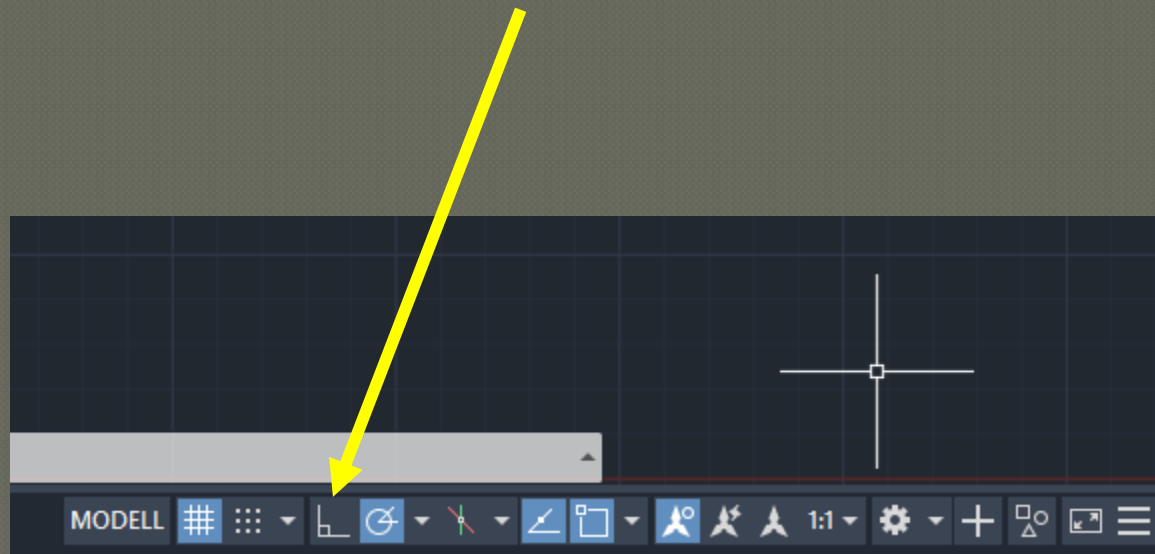
Adja meg a hálókiosztást (X) vagy

`[Be/Ki/Raszter/Fő/aDdaptív/Határok/Követők/Arány]` `<aktuális>`:

Orto mód

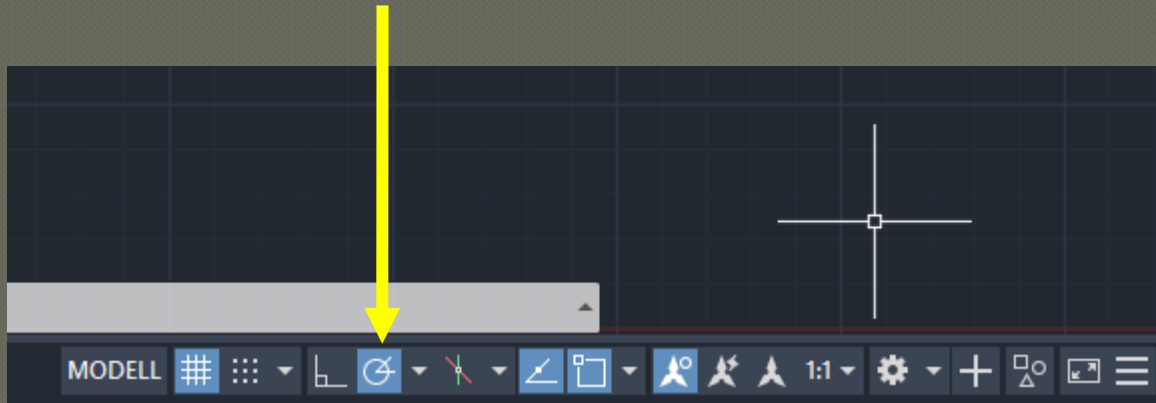
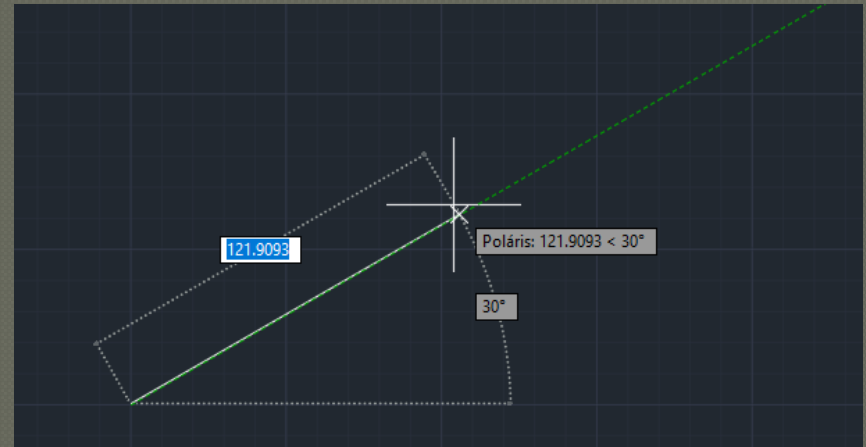
A mutató mozgását csak az FKR szerinti vízszintesre és függőlegesre korlátozza.

Csak koordináta megadáskor működik!



Poláris követés

- A mutató mozgását nem korlátozza.
- Megadott szög irányokban vizuális segítséget kapunk a pontos célzáshoz (zöld színű szaggatott vonal)
 - Megadható szögnövekmény
 - Tetszőleges szög is megadható, akár több is (de maximum 10 darab).



Poláris követés

◉ Rajzbeállítások / Poláris követés fül

Rajzbeállítások

Raster és háló | **Poláris követés** | Tárgyraster | 3D Tárgyraster | Dinamikus adatbevitel

☒ **Poláris követés Be (F10)**

Poláris szögek beállításai

Szög növekmény:
30

☐ További szögek

Új

Törés

Tárgyrasterkövetés beállításai

☒ Csak ortogonális követés

☐ Követés a poláris szögbeállítások használatával

Poláris szög mérése

☒ Abszolút

☐ Utolsó szakaszhoz viszonyított

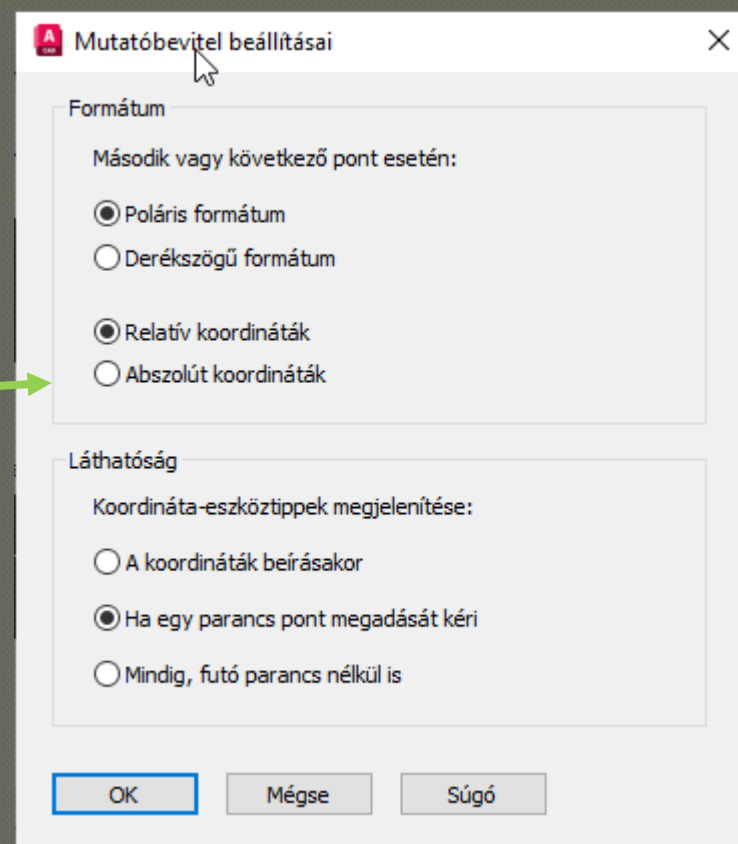
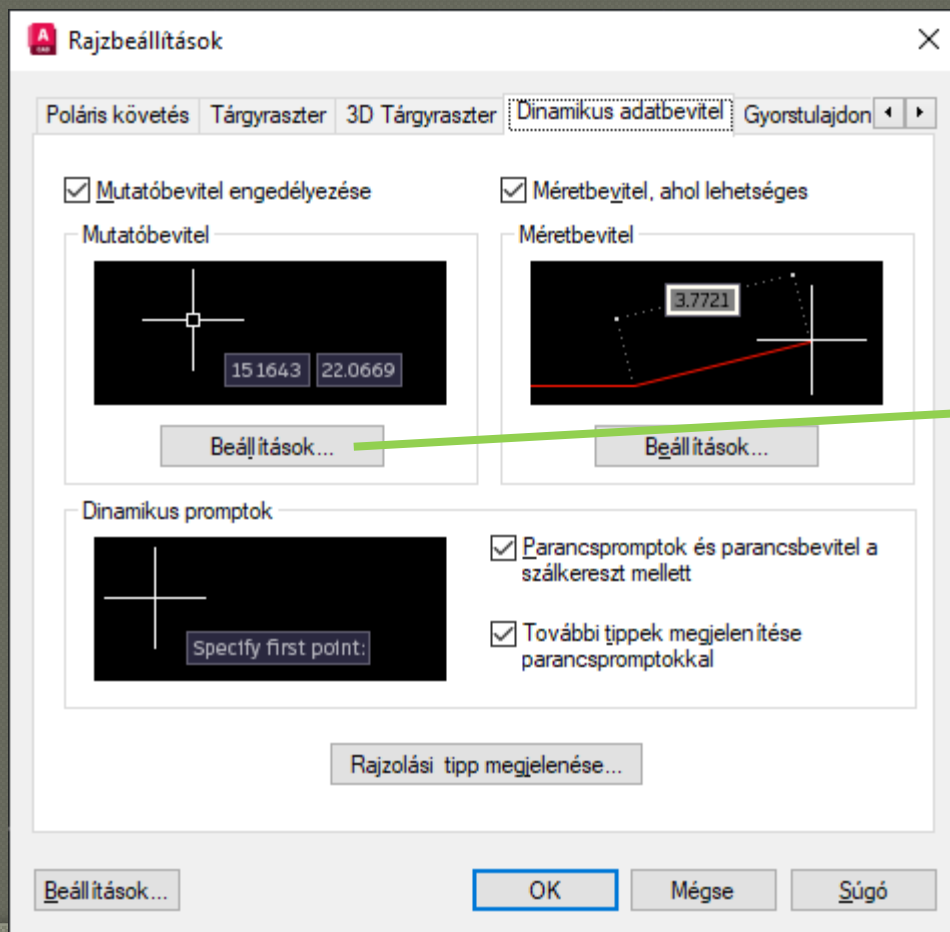
Beállítások... OK Mégse Súgó

Dinamikus bevitel

- A parancsok paramétereit a rajzterületen adhatók meg
 - Alapértelmezetten bekapcsolott funkció.
 - A kapcsoló alapértelmezetten nem látható.

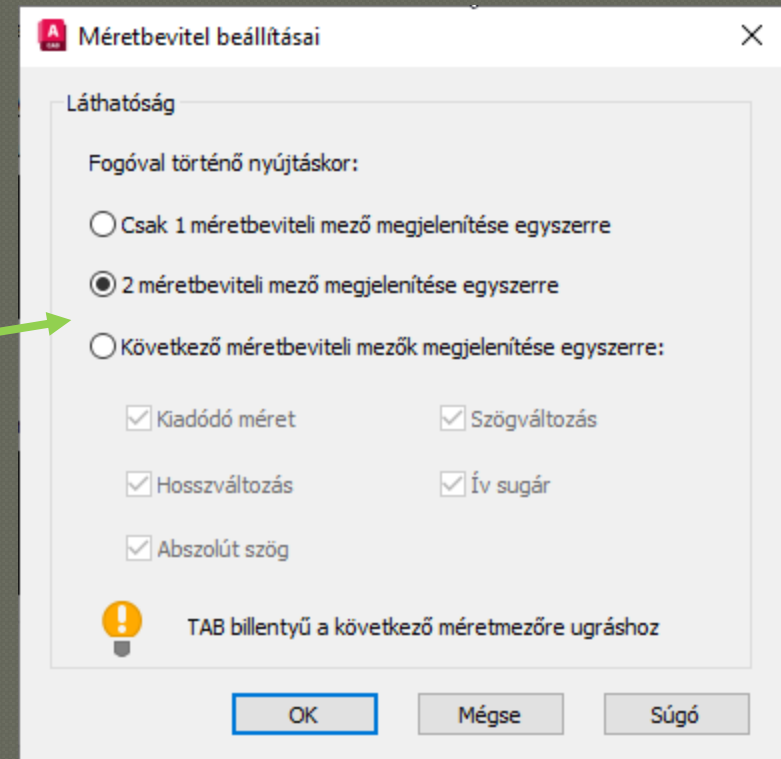
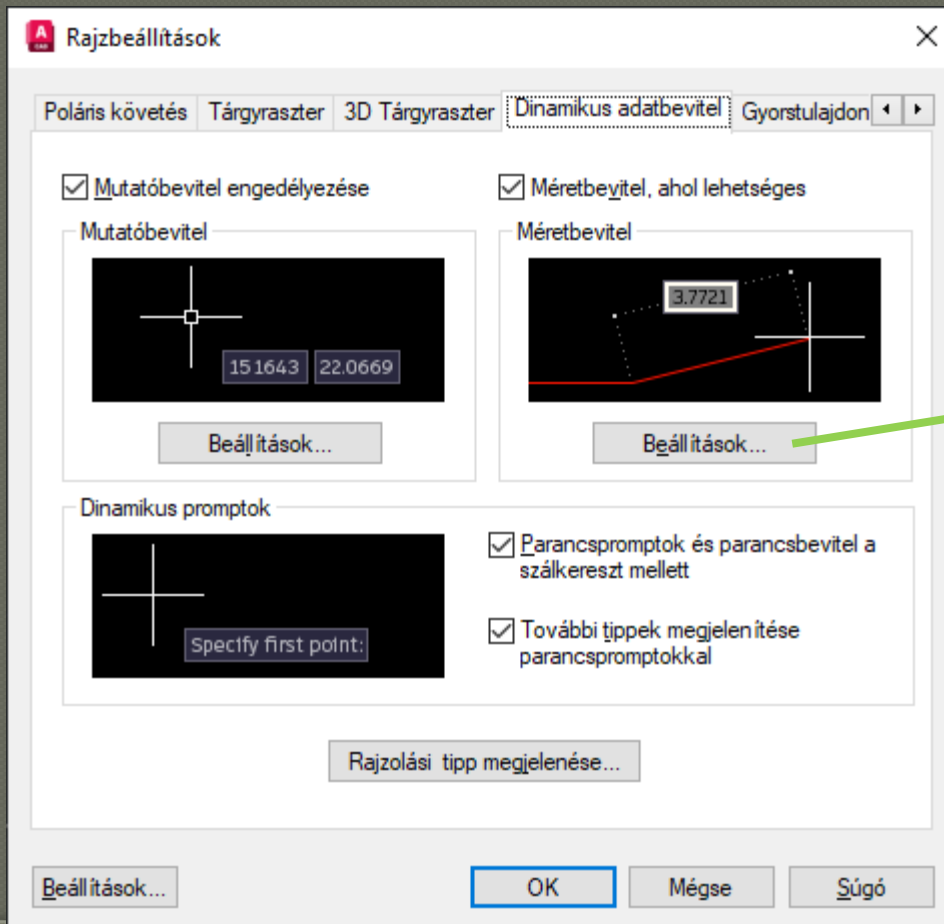
Dinamikus bevitel

- Eszközök / Rajzbeállítások... / Dinamikus adatbevétel



Dinamikus bevitel

- Eszközök / Rajzbeállítások... / Dinamikus adatbevétel



Dinamikus bevitel

● Gyorsváltás a módok között

- Poláris esetén derékszögű
 - Az első szám után gépeljük vesszőt ,
- Derékszögű esetén poláris
 - Az első szám után gépeljük kacsacsőrt <
- Abszolút esetén relatív
 - Kezdjük @ jellel
- Relatív esetén abszolút
 - Kezdjük # jellel
- FKR helyett VKR
 - Kezdjük * jellel

Dinamikus bevitel

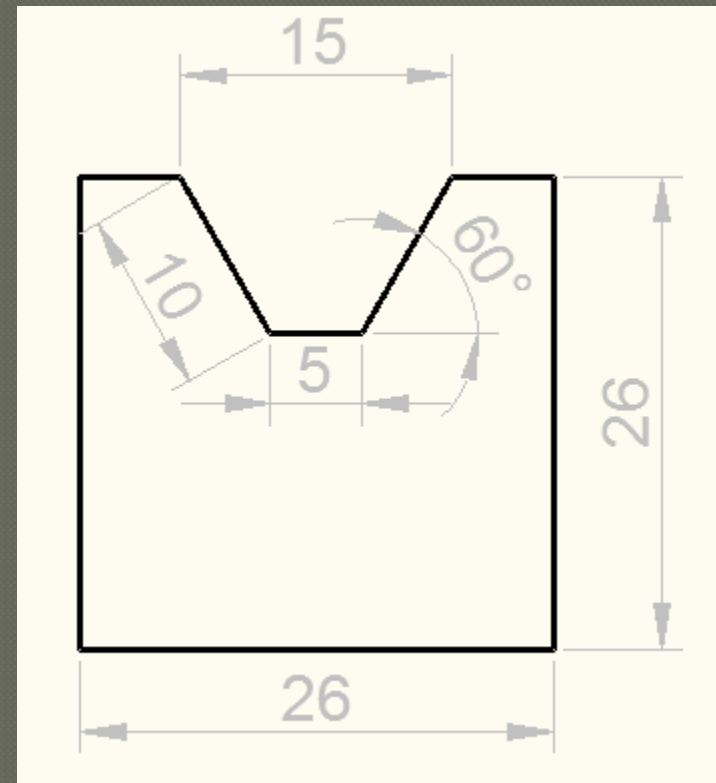
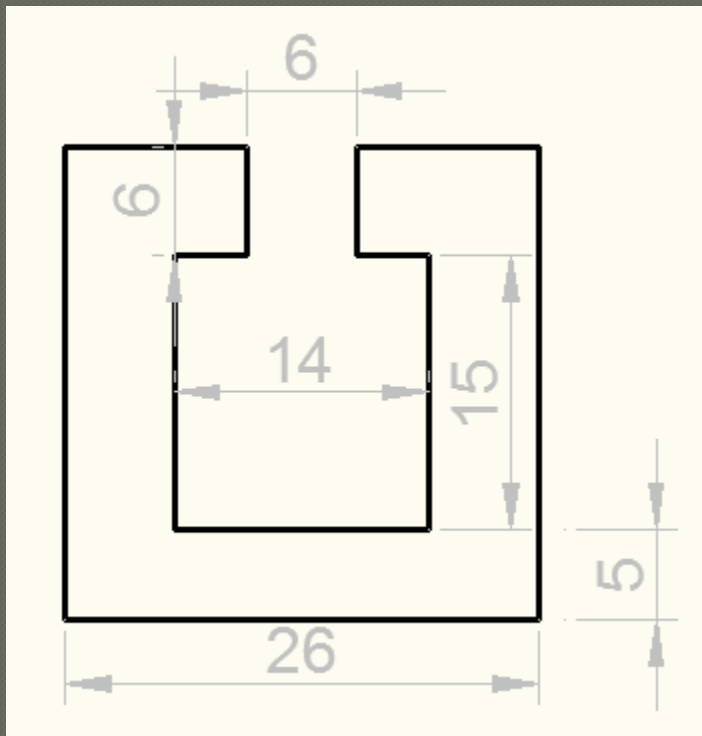
◎ Beállításbeli különbségek

- Dinamikus mód nélkül: abszolút koordináták
- Dinamikus módban: relatív koordináták
- **x,y jelentése különböző!**

Feladatok

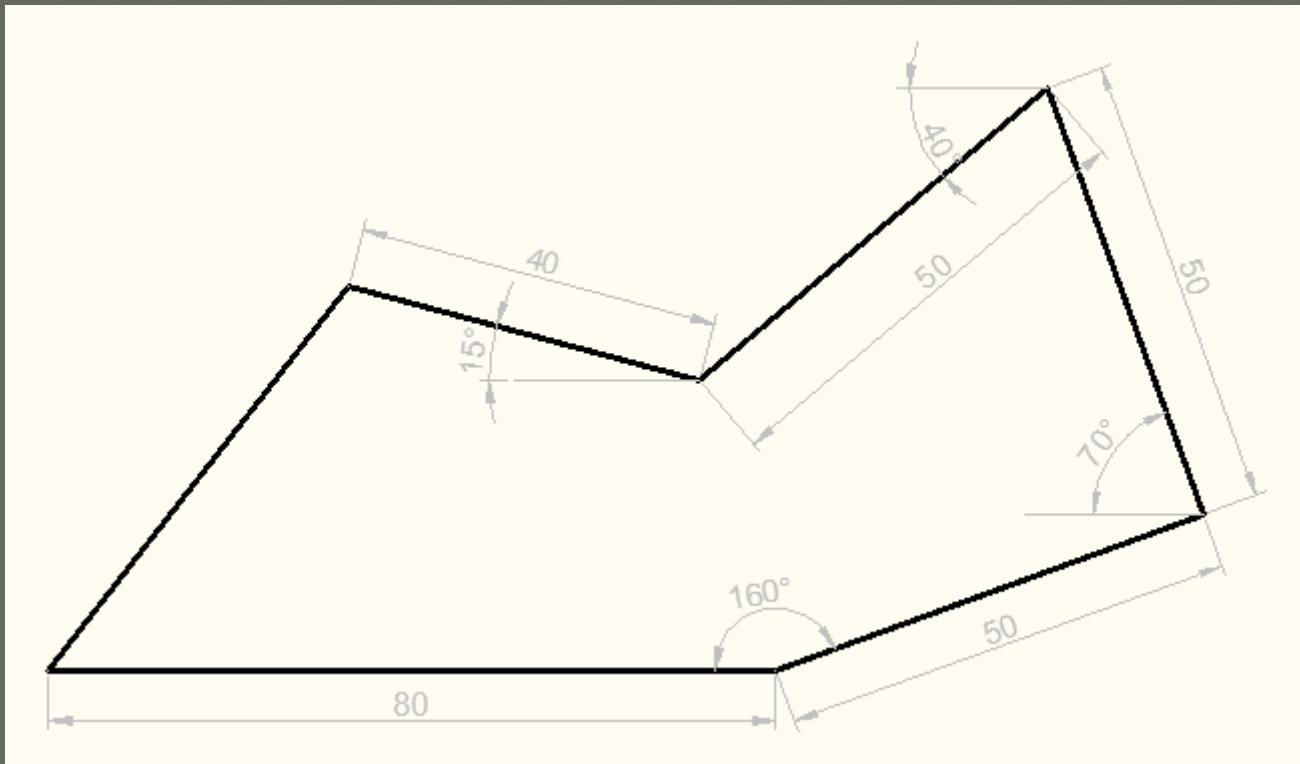
- ◉ Rajzoljuk meg a korábbi feladatokat, most egér és billentyűzet segítségével együttesen!
 - Raszter, poláris követés, vegyes célzás segítségével

Feladatok



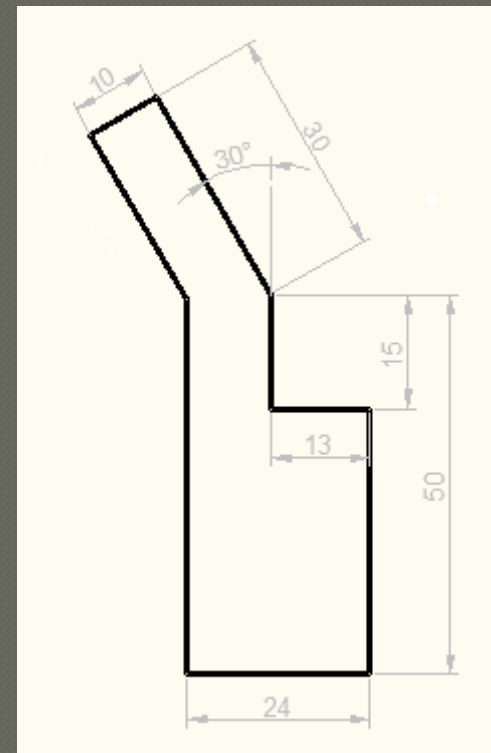
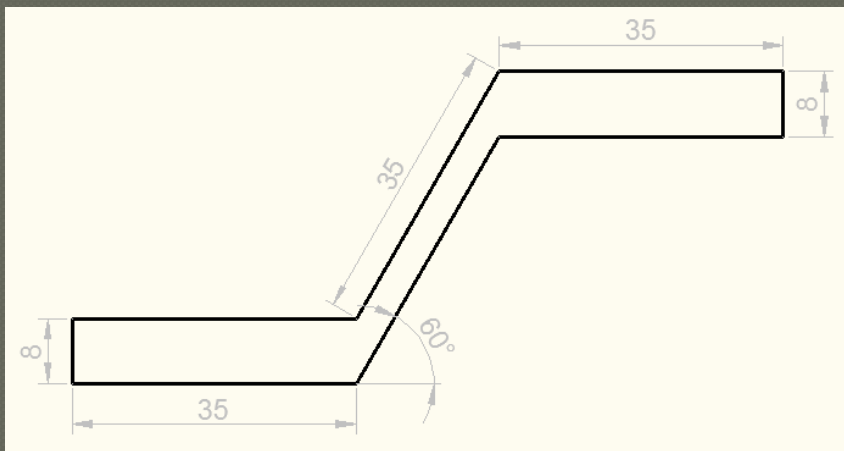
Csak a körvonalak kellenek, méretezések nélkül!
A szerkesztést egér és billentyűzet együttes használatával végezzük!

Feladatok



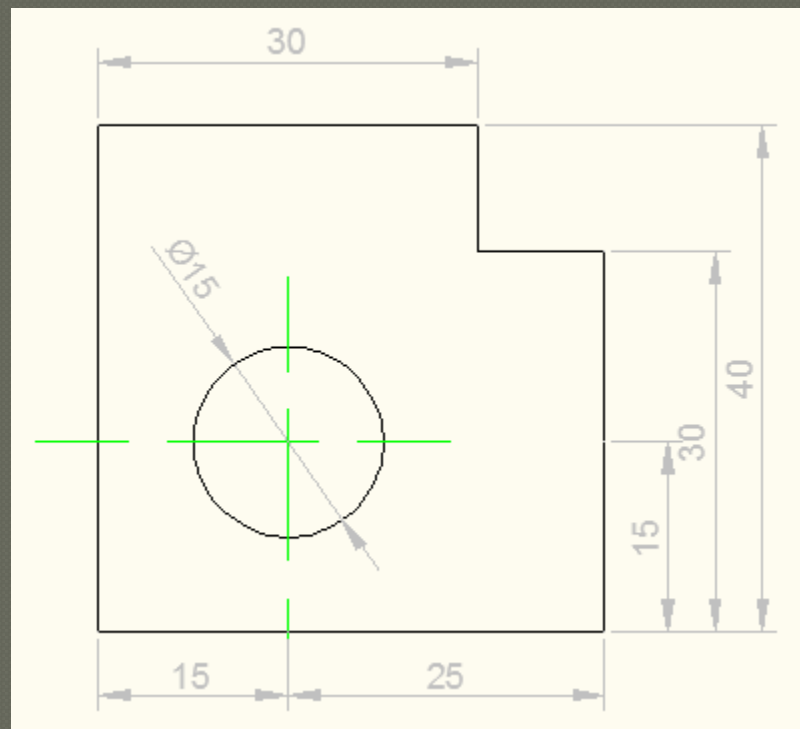
Csak a körvonalak kellenek, méretezések nélkül!
A szerkesztést egér és billentyűzet együttes használatával végezzük!

Feladatok



Csak a körvonalak kellenek, méretezések nélkül!
A szerkesztést egér és billentyűzet együttes használatával végezzük!

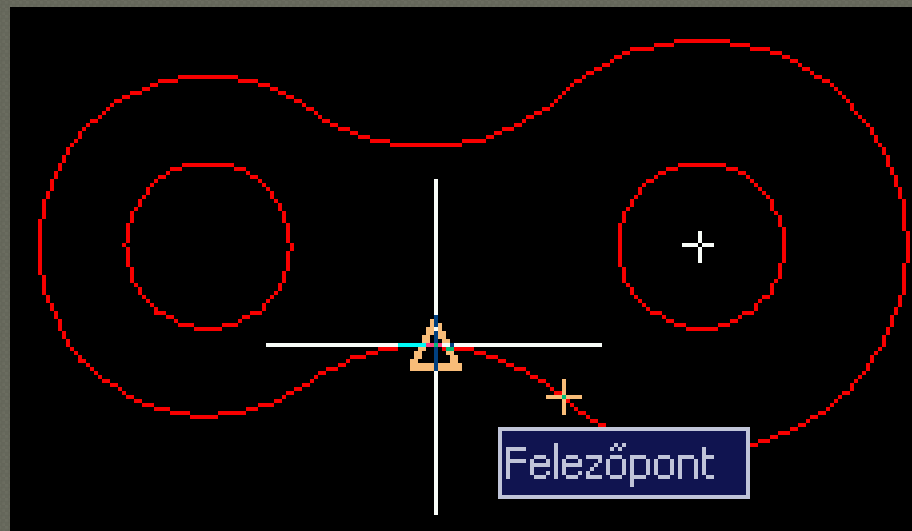
Feladatok



Csak a körvonalak kellenek, méretezések nélkül!
A szerkesztést egér és billentyűzet együttes használatával végezzük!

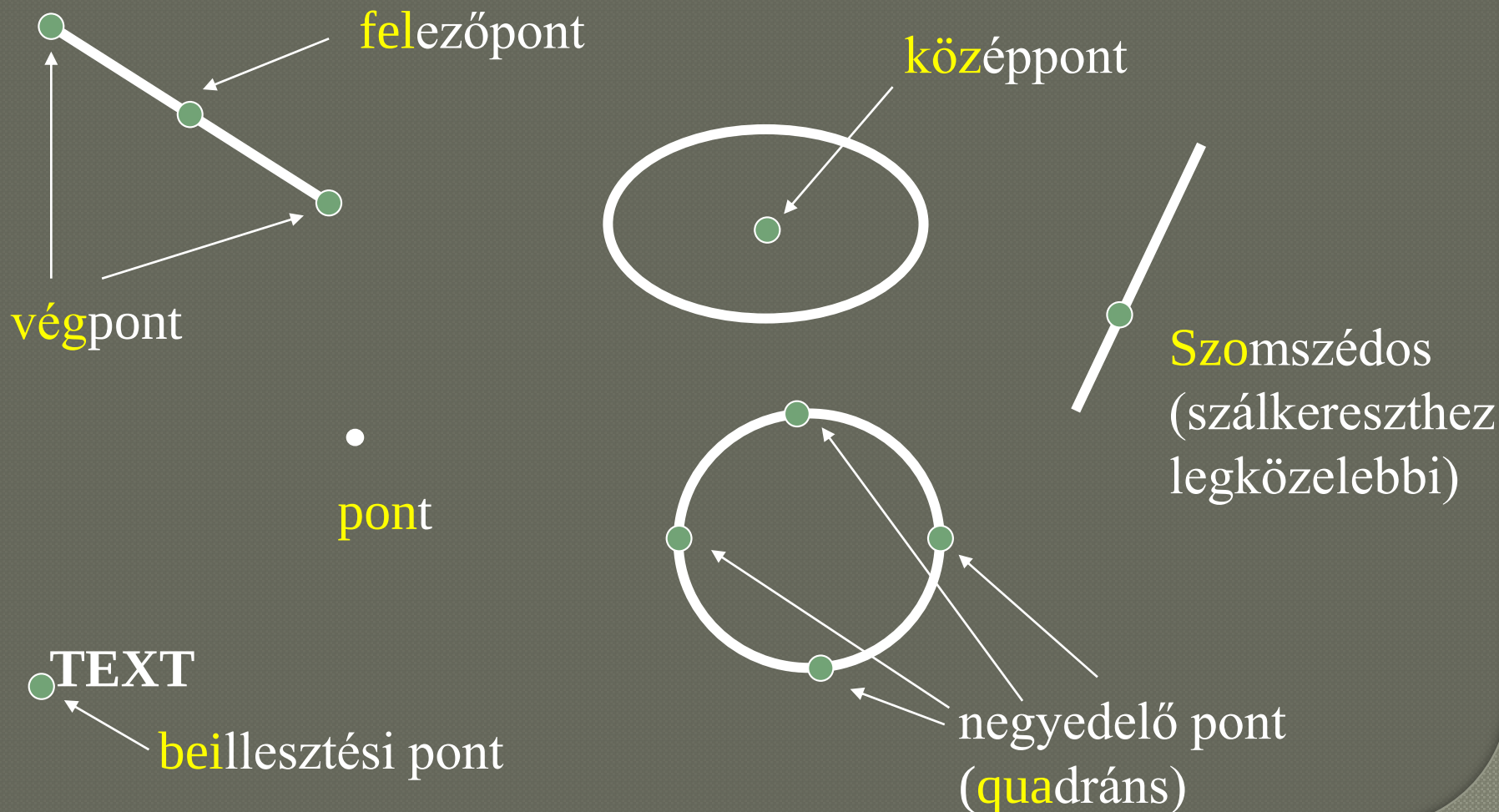
Tárgyraszter pontok

- A rajzelemek kitüntetett geometriai pontjaira tudunk precízen csatlakozni



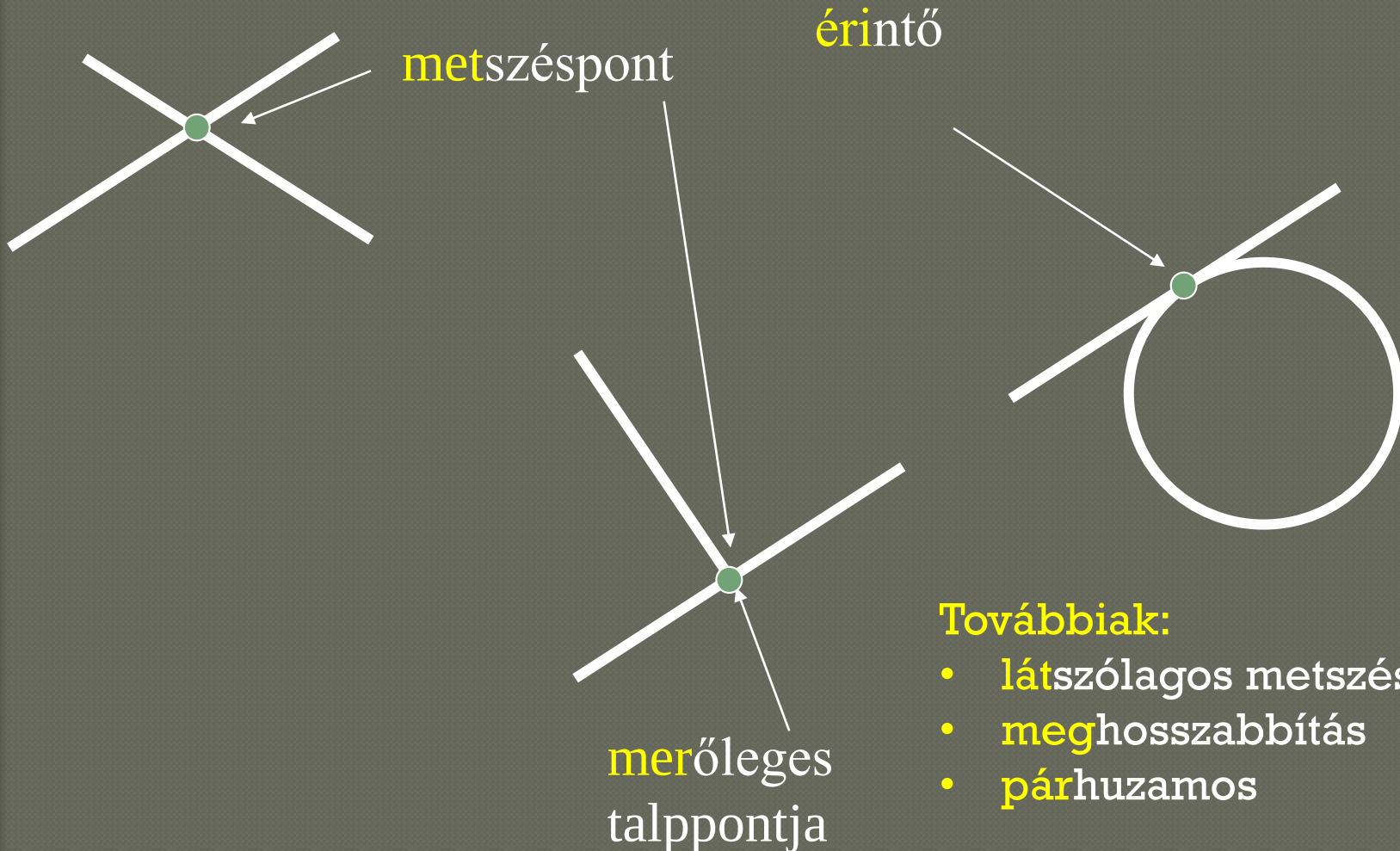
Abszolút tárgyraszter pontok

A rajzelemek **különleges pontjai** (függetlenek más rajzelemektől), koordináták megadása helyett tárgyraszter pontok is megadhatók, ezek jelennek meg kiválasztáskor, típusai:



Relatív tárgyraszter pontok

Rajzelemek kapcsolódásakor keletkeznek, típusai:



Tárgyraszter fogalmak

● (Futó) tárgyraszter

- A **szálkereszt aktuális pozíciójához** viszonyított tárgyraszter segítségék számítása
- Csak parancs kiadás közben, koordináta megadásra várás esetén működik!

● Tárgyraszterkövetés

- Egy vagy több (de korlátozott számú) tárgyraszter pont megjelölhető követésre
- A **követett pontokhoz képesti tárgyraszter segítségék is** számolódnak a szálkereszt mozgásakor

Tárgyraszter használat lépései

- **Tárgyraszter** beállítása és engedélyezése

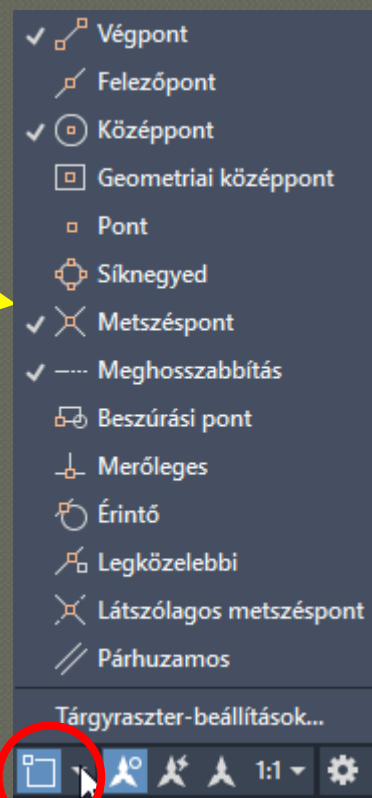
- **Rajzbeáll** parancs, **Tárgyraszter** fül
- **traszter** parancs közvetlenül odavisz

- Tárgyraszter **eszköztár** elérése

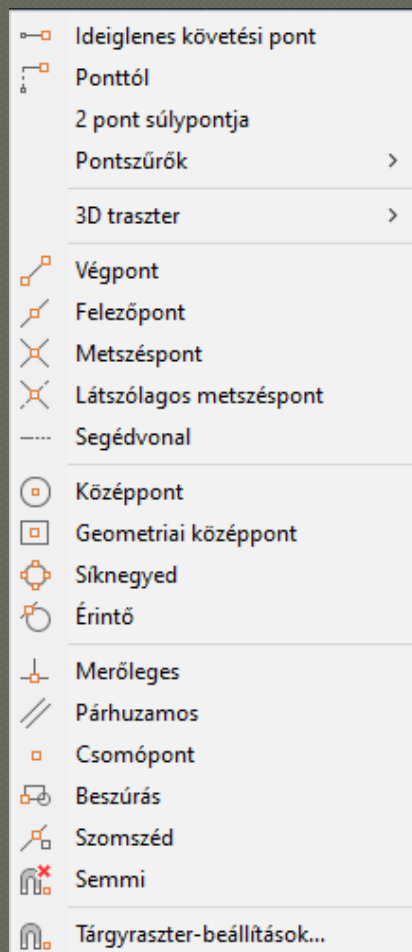
- Alsó ikonsorról felnyitható lista

- **Tárgyraszter felülírás**

- Csak a kért tárgyraszterek keresése, a futó tárgyraszter **ideiglenes** kikapcsolásával
 - Csak a soron következő pont megadására hat!
- **Parancssorban**: tárgyraszter nevének vagy rövidítésének begépelésével (több is megadható, vesszővel elválasztva)
- **Shift + jobb egérgomb felnyíló listából** választva (AutoCAD 2015-től)



Tárgyraszter felülírás menü



● Használata

- Pont megadásakor működik
- **Shift + jobb egérgomb** lenyomására
- Csak a kiválasztott tárgyraszter lesz hatásos (egy pont kiválasztásáig)
- További tárgyraszter is elérhető
 - Pl. 2 pont súlypontja

● Megjegyzés

- Az AutoCAD 2023 változatától az eddigi **szomszédos** tárgyraszter elnevezést **legközelebbi**-re módosították, de egyelőre a név használata nem egységes!
- Pl. billentyűzetről történő raszter felülírás esetén továbbra is a **SZ**omszédos él!

Tárgyraszter mód

Ki/be kapcsolás: TRASZTER

ikon/nyomógomb az állapotsorban vagy
F3 funkcióbillentyű

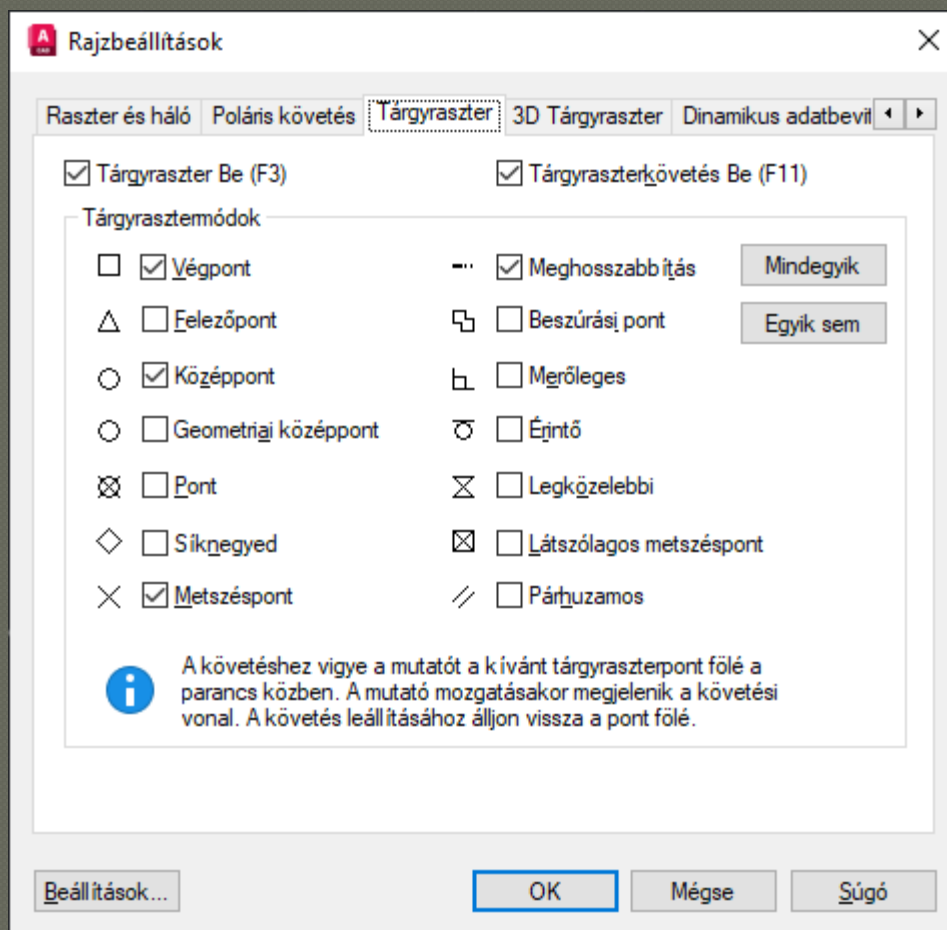
Tárgyraszterkövetés ki/be kapcsolás:

TRKÖVETÉS ikon/nyomógomb az
állapotsorban vagy F11 funkcióbillentyű

TAB billentyű: végiglépkedhetünk az adott
pozícióban érvényes tárgyrasztereken
(sokszor több is elérhető, a rendszer ezek
közül egyet fog jelezni)

Futó tárgyraszter beállítások

- Rajzbeáll (dsettings) parancs, Tárgyraszter fül

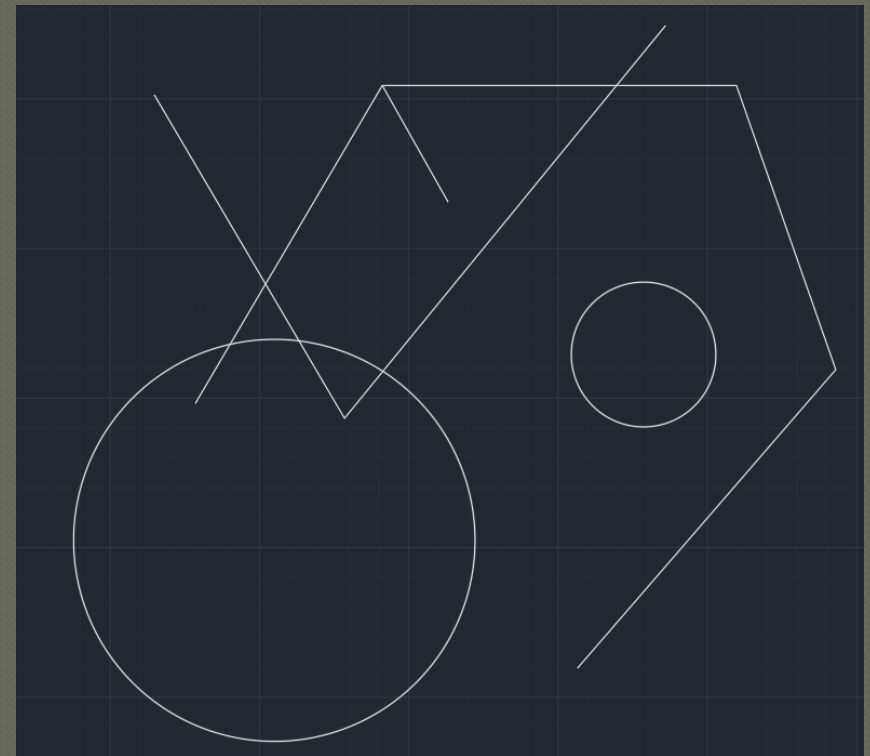


Javaolt tárgyraszter beállítás:

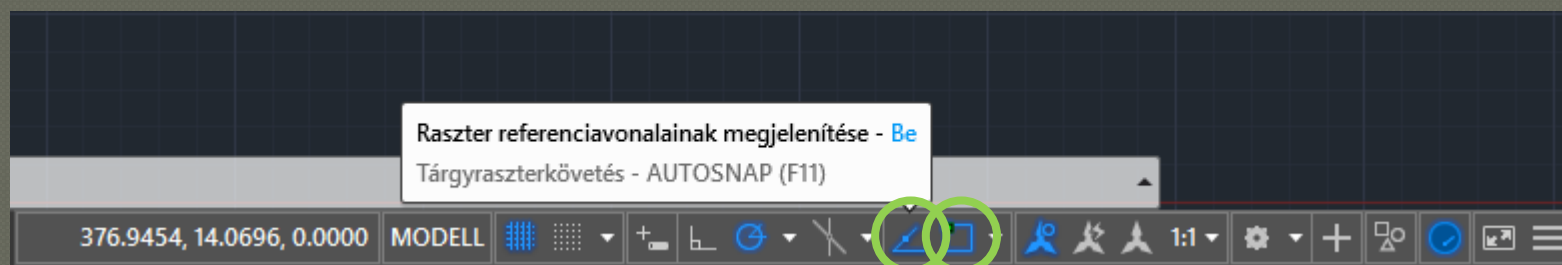
- Végpon't, felezőpon't, középpon't, pon't, síknegyed, metszéspon't
- Meghosszabbítás, merőleges, érintő, párhuzamos

Feladat

- Kezdjünk új rajzot!
- Helyezzünk el rajta vonal és kör geometriákat, egymást metsző elrendezésben is!
- A **dpptípus** paranccsal állítsuk be a pont megjelenő képét X alakra!
- Indítsunk **pont** parancsot, és rajzoljuk be a rajzon szereplő geometriák tárgyraszter pontjait!
 - Végpont, felezőpont, metszéspont, kör középpont, körnegyedelő pontok
- A **TAB** billentyű segítségével lépkedjünk végig a lehetséges pontokon!
 - Például a hármas vonaltalálkozás metszéspontjában

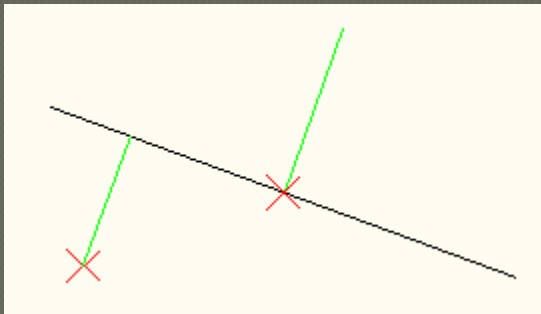


Tárgyraszterkövetés



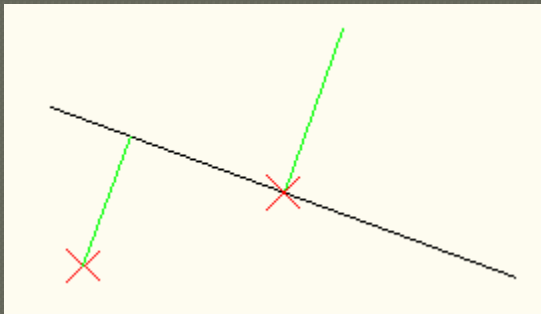
- A követésre kiválasztott tárgyraszter pontok felhasználásával új tárgyraszter segítségek kerülnek automatikus meghatározása
 - Futó tárgyraszterek beállítása
 - Ideiglenes követési pontok kiválasztása a rajzon: pontkijelöléskor kurzort föléjük mozgatni és kis ideig várni, vagy raszter felülírás felugró menüpontot választani (Shift + jobb egérgomb menü Ideiglenes követési pont opcióját)
 - A kiválasztott ideiglenes követési pontokat + jelöli
 - Korlátozott számú követési pont kijelölésére van csak lehetőség
 - A kurzor mozgatásával a számított tárgyraszter pontok megjelennek, a segédegyenesek szaggatott vonallal ábrázolódnak
 - Egy követett pont kijelölése megszüntethető: az egeret rá kell húzni és megállni felette

Külső pontból szakaszra merőleges szerkesztése



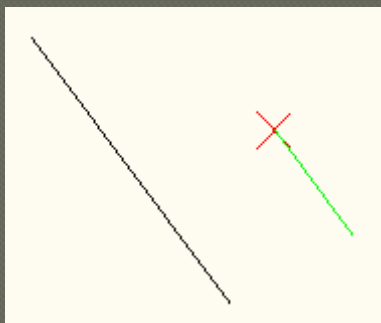
- Ellenőrizzük, hogy a pont és merőleges tárgyraszterek követése be van kapcsolva.
- Adjuk ki a **von**al parancsot.
- Válasszuk ki a pontot vonal kezdőpontnak.
- Húzzuk a szálkeresztet a vonal fölé, nagyjából arra a helyre, ahol a merőleges talppontja várható. Megfelelően kicsi távolság esetén megjelenik a merőleges ikon, ekkor kattintsuk be a vonal végpontot.

Szakasz felezőpontjára 100 egység hosszúságú merőleges vonalszakasz szerkesztése



- Ellenőrizzük, hogy a pont és merőleges tárgyraszter követés be van kapcsolva.
- Adjuk ki a **von** parancsot.
- Húzzuk a szátkeresztet a vonal felezőpontja felé. Ha megjelenik a felezőpont tárgyraszter ikon, kattintsunk a kezdőpont elhelyezéséhez.
- Húzzuk a szátkeresztet abba az irányba, ahol a merőleges irány várható. Megfelelően kis távolság esetén megjelenik a merőleges segédegyenese, ami mentén helyezzük el a végpontot: gépeljük be a **100** értéket és üssünk **Enter**-t.

Külső ponton át vonallal párhuzamos egyenes szakasz rajzolása

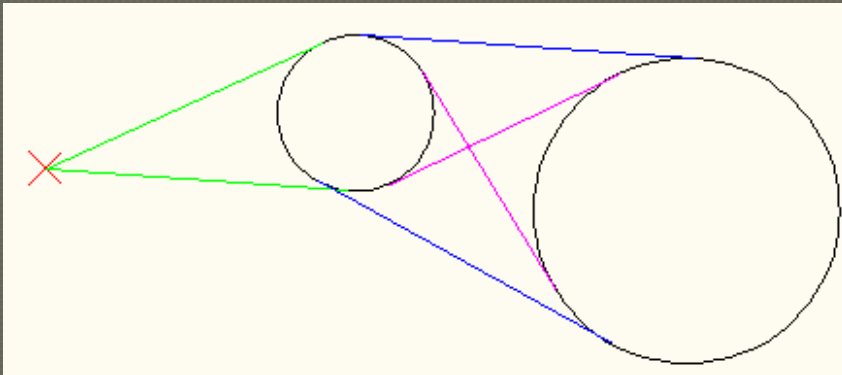


- Ellenőrizzük, hogy a pont és párhuzamos tárgyraszterek követése be van kapcsolva.
- Adjuk ki a **von** parancsot.
- Válasszuk ki a pontot vonal kezdőpontnak.
- Vigyük a szálkeresztet a vonal fölé, amivel párhuzamost akarunk szerkeszteni. Ha megjelenik a párhuzamos ikon, várjunk kb. 1 másodpercet, hogy követésre kijelölődjön a vonal.
- Húzzuk a szálkeresztet olyan helyre, ahol nagyjából a párhuzamos egyenes irányába esik. Megfelelő távolságon belül megjelenik a párhuzamos irány segédvonala, ami mentén elhelyezhetjük a végpontot.

Érintő rajzolása körhöz

- **Körhöz külső pontból érintő húzása**

- Szükséges: érintő tárgyraszter
- **Vonal** parancs, kezdőpont a pont geometriában, végpont kijelöléshez húzzuk a szálkeresztet a kör közelébe



- **Két körhöz külső és belső érintő szakaszok rajzolása**

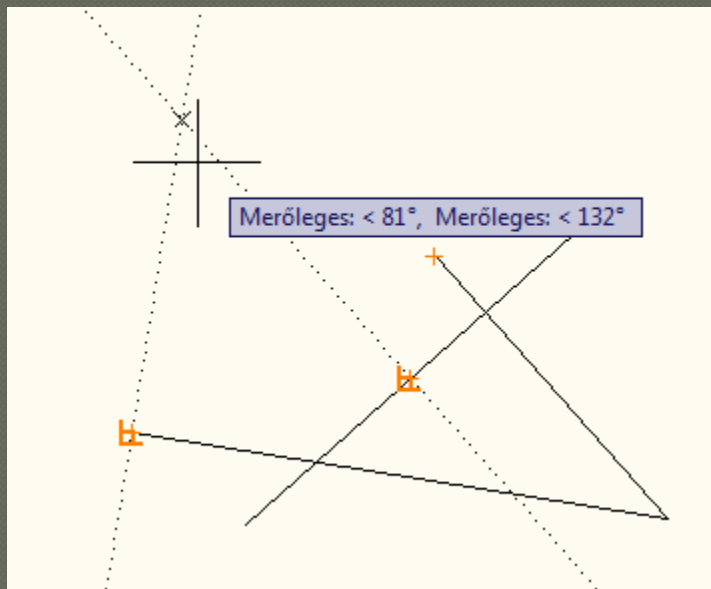
- Szükséges: érintő tárgyraszter
- **Vonal** parancs, a kezdőpont megadásánál késleltett érintő kell! Ezt tárgyraszter felülírással érhetjük el. Billentyűzetről **éri** (érintő) és **Enter**, vagy jobb egérgomb, raszter felülírás, érintő.
- A végpontnál szintén kell az érintő tárgyraszter felülírás!

4 lehetséges megoldás is van, az AutoCAD a késleltetett érintési pontokhoz legközelebbit rajzolja meg.

Tárgyraszterkövetés

● Feladat

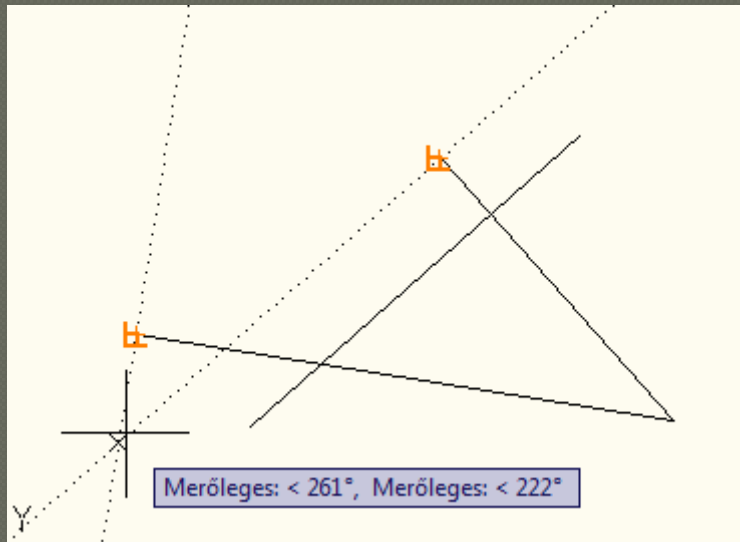
- Rajzoljunk három egyenes, egymást metsző vonalszakaszt.
- Szerkesszük meg annak a pontnak a képét, amelyből az egyik szakasz végpontjára, egy másik felezőpontjára lehet merőleges szakaszt rajzolni!
- Szerkesszük meg ezeket a merőleges szakaszokat!



● Lépések

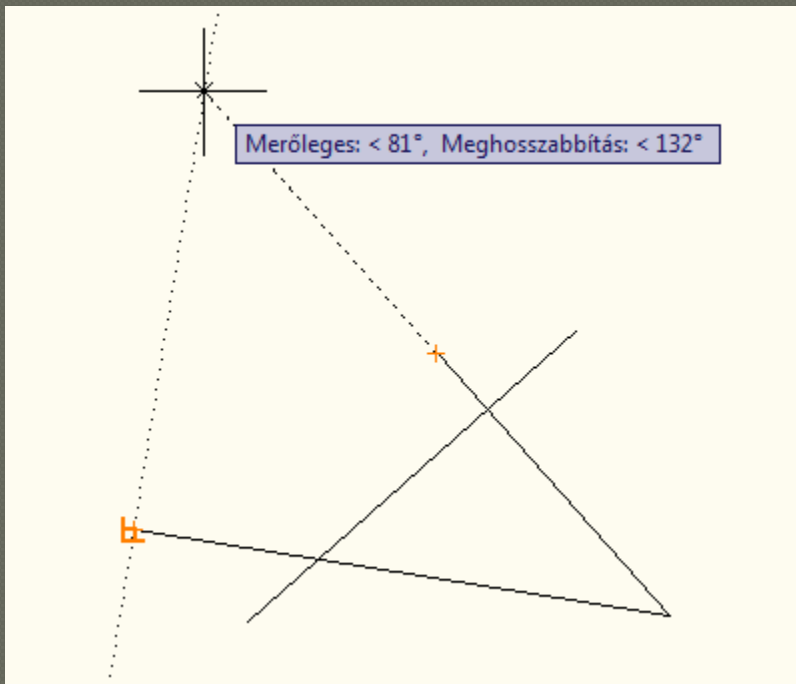
- Állítsuk be a felezőpont, a végpont és a merőleges futó tárgyraszter pontokat, és engedélyezzük a futó tárgyraszterter.
- Adjuk ki a **pont** parancsot.
- Vigyük az egeret a megfelelő szakaszvégpont közelébe, a megjelenő tárgyraszter ponton álljunk kis ideig.
- Járjunk el ugyanígy a megfelelő felezőponttal is. Mozgassuk az egeret arra a helyre, ahol a kérdéses pont helye várható.
- Ha megjelenik az új tárgyraszter pont, akkor fogadjuk el kattintással.
- Ebből a pontból indulva a vonalak megrajzolhatók.

Tárgyraszterkövetés



- Rajzoljunk három egyenes, egymást metsző vonalszakaszt.
- Szerkesszük meg annak a pontnak a képét, amelyből két szakasz végpontjára merőleges szakasz rajzolható!
- Szerkesszük meg ezeket a merőleges szakaszokat!

Tárgyraszterkövetés



● Feladat

- Rajzoljunk három egyenes, egymást metsző vonalszakaszt.
- Szerkesszük meg annak a pontnak a képét, amelyből az egyik szakasz meghosszabbításából egy másik szakasz végpontjára merőleges szakaszt lehet rajzolni!
- Szerkesszük meg ezeket a merőleges szakaszokat!

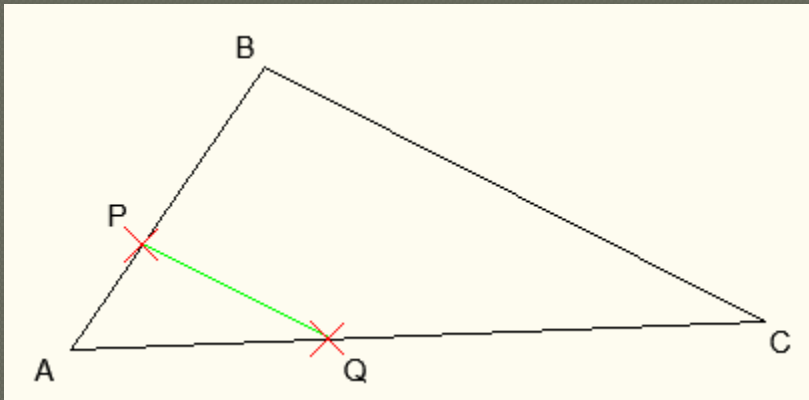
● Ötlet

- A végpont, meghosszabbítás és a merőleges futó tárgyraszterekre van szükség.

Tárgyraszterkövetés

● Feladat

- Rajzoljunk tetszőleges ABC háromszöget, az AB oldalon vegyünk fel egy tetszőleges P pontot.
- A háromszög oldalai ne legyenek vízszintesek, sem függőlegesek!
- A P pont ne a szakasz felezőpontja legyen, hanem a legközelebbi (szomszédos) tárgyraszterrel adjuk meg egy attól eltérőt!
- Szerkesszünk olyan szakaszt, amely egyik végpontja a P pont, párhuzamos a BC oldallal, a másik végpontja (Q) pedig az AC oldalon fekszik.
- Rajzoljuk meg a P és Q pontokat!



● Ötlet

- A pont, párhuzamos és metszéspont tárgyraszterekre van szükség.
- A P pont kiválasztásához „legközelebbi” („szomszédos”) tárgyraszter felülírás célzást kell végezni.